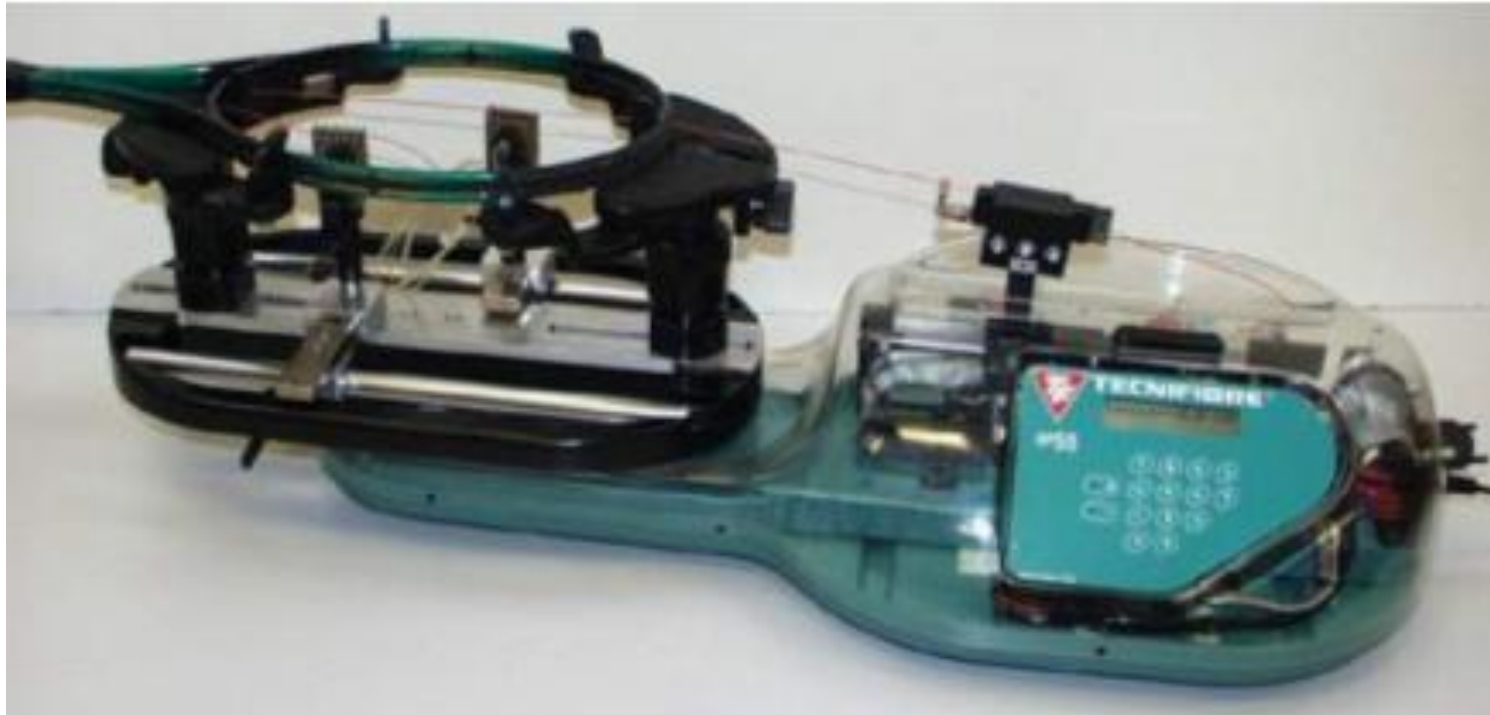


PRÉSENTATION DES SCIENCES INDUSTRIELS POUR L'INGÉNIEUR

Exemple : machine à tendre les cordes de raquette.

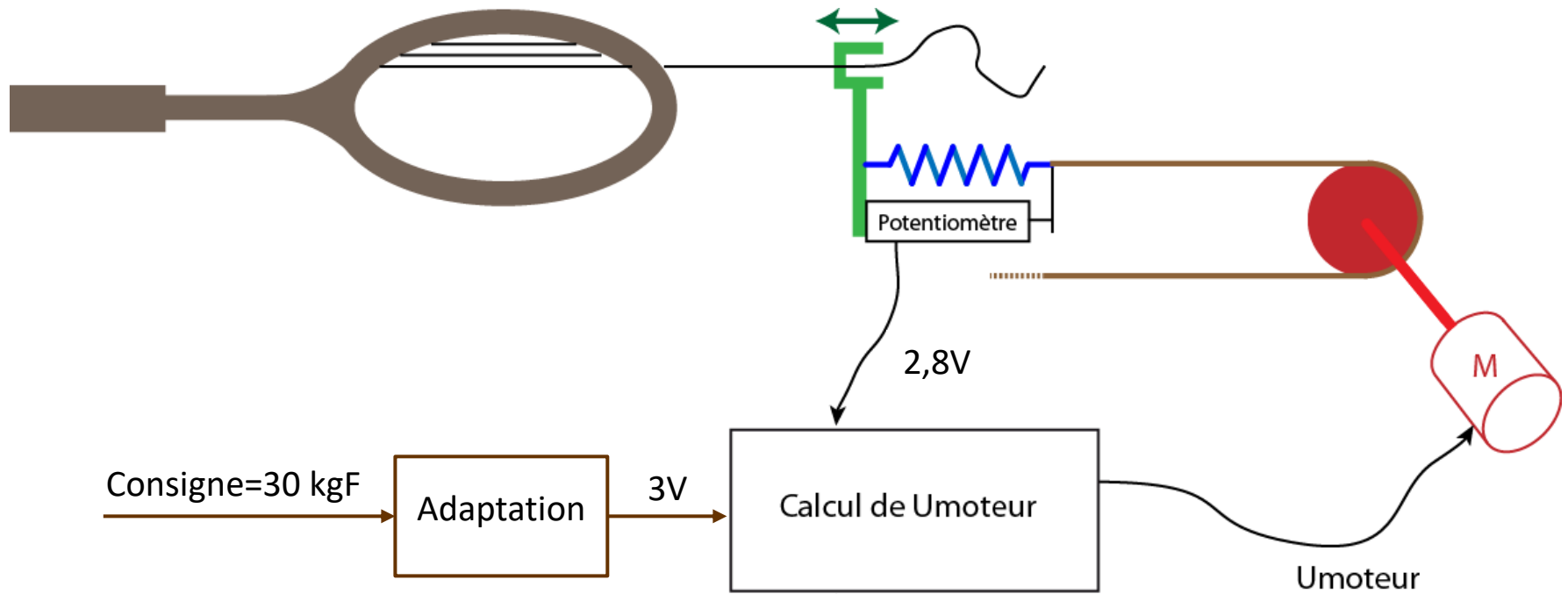


The logo for 'Rêve' features a stylized blue figure holding a red speech bubble. Above the figure is a blue circle with the word 'Rêve' in white. The speech bubble contains the text 'J'ai envie' in blue and 'J'ai besoin' in red.

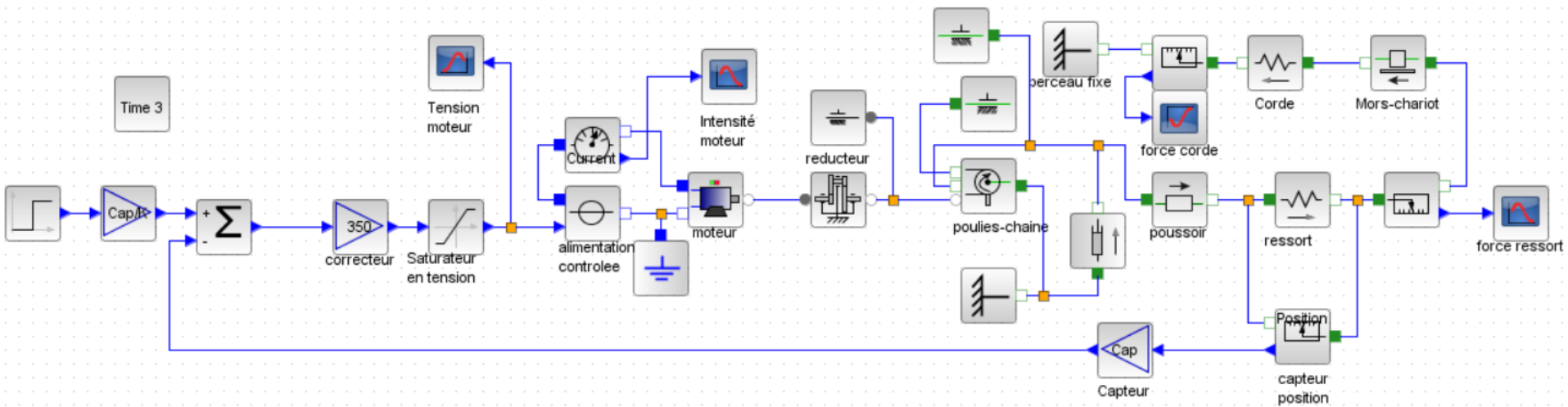
« Je veux un système qui tende une corde de raquette automatiquement ».

Exigence	Critère	Valeur
Tendre une corde de raquette. <pre> graph TD E1["Exigence ID = '1' Text = 'On souhaite mettre au point une cordeuse électronique de capotée afin de rendre l'opération plus rapide et précise.'"] E2["exigence fonctionnelles ID = '1.1' Text = 'Regroupe les exigences économiques'"] E3["exigence techniques ID = '1.2' Text = 'Regroupe l'ensemble des exigences techniques'"] E4["exigence de forme ID = '1.3' Text = 'Regroupe les exigences liées aux normes'"] E5["Exigences non traitées ici"] E6["exigence dimensionnement ID = '1.2.2' Text = 'Valeur à déterminer'"] E7["Tension de la corde ID = '1.2.1' Text = 'On pourra paramétrer la tension entre 4 et 60 kg'"] E8["exigence paramétrage tension ID = '2' Text = 'On pourra fixer des valeurs au dixième de kg'"] E9["Algorithme ID = '3' Text = 'Valeur min et max à déterminer'"] E1 --> E2 E1 --> E3 E1 --> E4 E1 -.-> E5 E2 --> E6 E3 --> E6 E3 --> E7 E6 --> E8 E7 --> E8 E8 --> E9 </pre>	Plage de tension	De 4 à 40 kgF
	Pas de la tension	0,1 kgF
	Temps de mise en tension	3 s max
	Précision souhaitée par rapport à la valeur souhaitée	+ - 20 %

Principe de fonctionnement



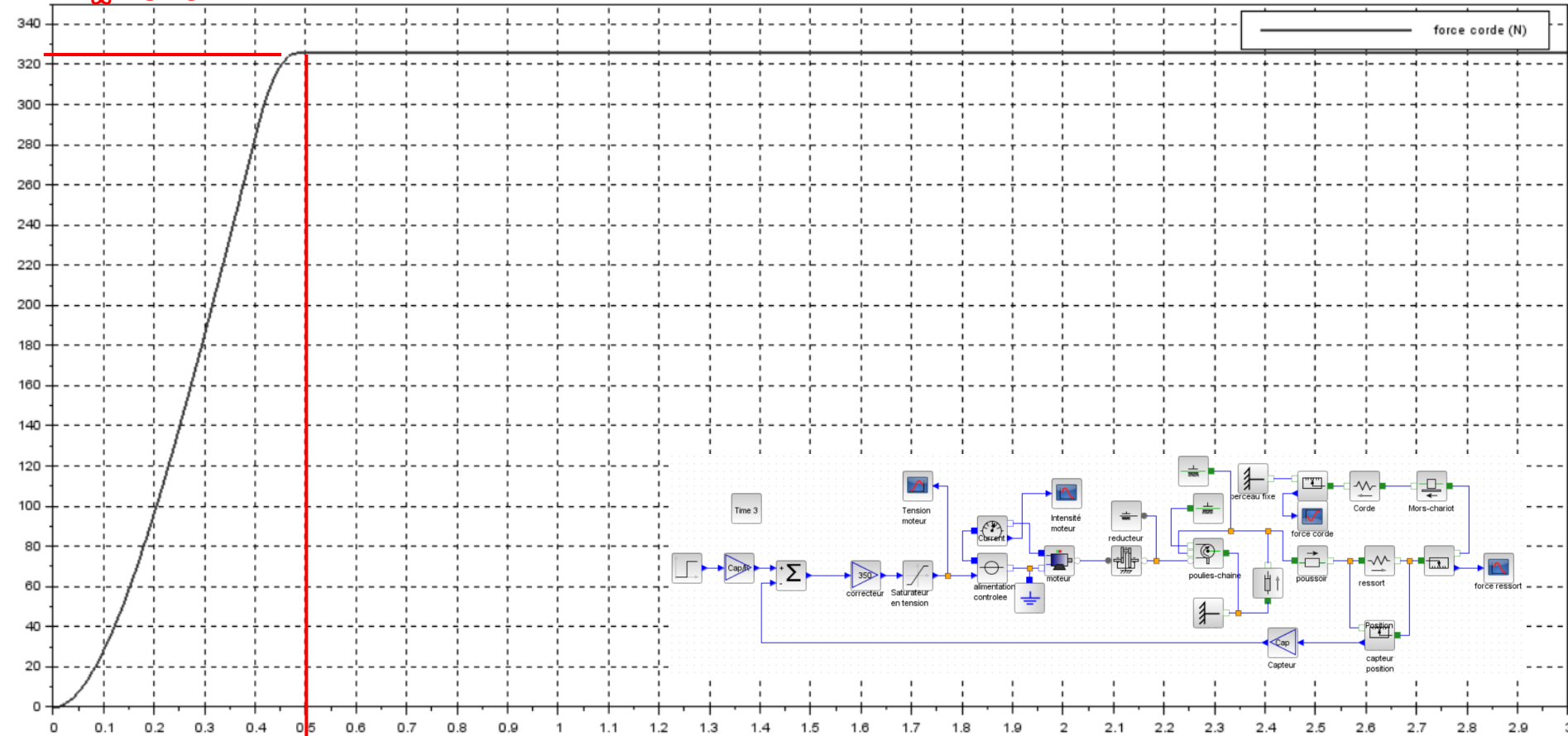
Modélisation multiphysique



Modélisation multiphysique

Performances simulées

$F_{\infty} = 326 \text{ N}$



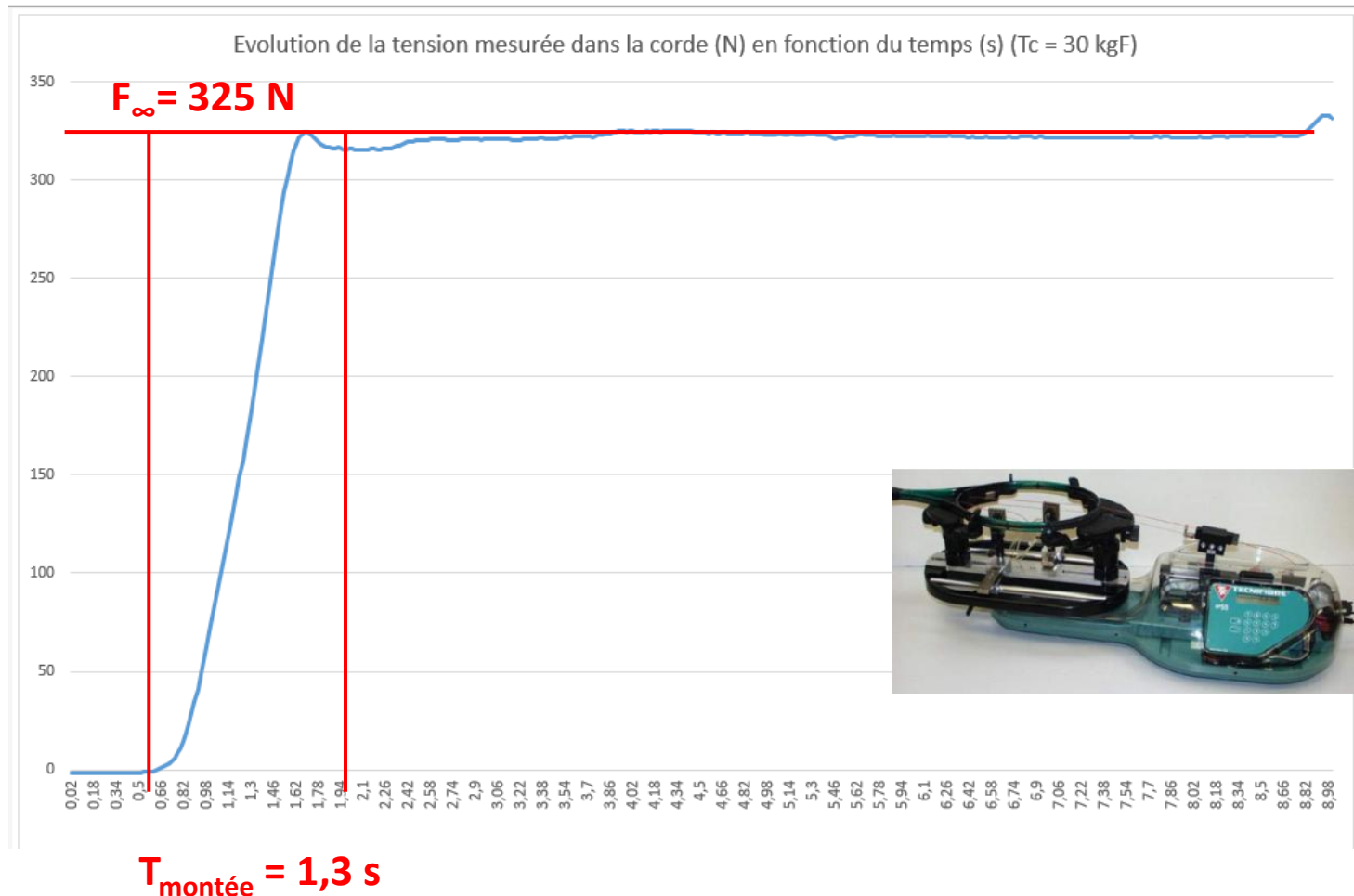
Évolution de la tension dans la corde (en N) en fonction du temps (en s)

$T_{\text{montée}} = 0,5 \text{ s}$

Réponse indicielle (30 kgF)

Expérimentation

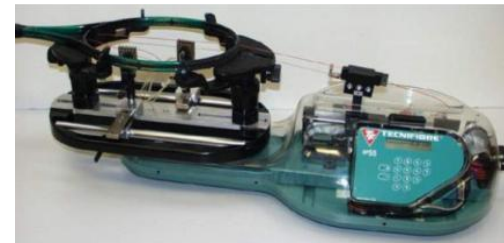
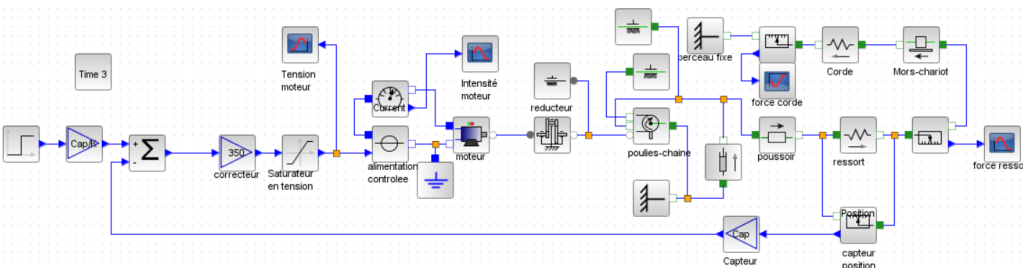
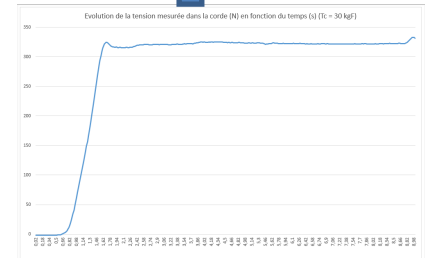
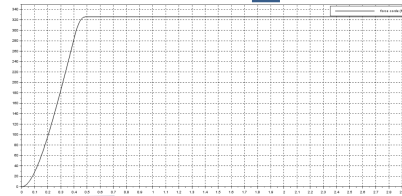
Performances mesurées



Exemple : cordeuse de raquette

Comment améliorer le modèle ?

Critères	Valeurs souhaitées	Valeurs simulées	Valeurs mesurées
Temps de mise en tension	$< 3 \text{ s}$	0,5 s	1,3 s
Précision	$\pm 20 \%$	+ 10,8 %	+ 10,4 %
...			

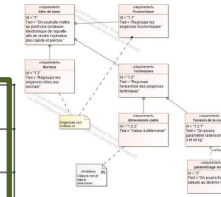




Cordeuse de raquette – Généralisation

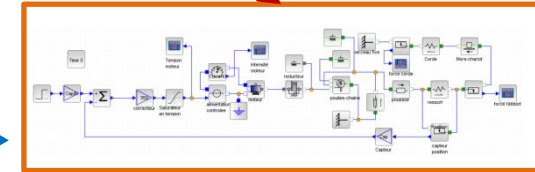
Écart entre performances attendues et mesurées

Exigence	Critère	Valeur
Tendre une corde de raquette	Plage de tension	De 4 à 40 kgF
	Pas de la tension	0,1 kgF
	Temps de mise en tension	3 s max
	Précision souhaitée par rapport à la valeur souhaitée	+ - 20 %



Écart entre performances attendues et simulées

Écart entre performances simulées et mesurées



Expression du besoin



Performances attendues

Cahier des charges

Écart entre performances attendues et mesurées

Écart entre performances attendues et simulées

Performances mesurées

Système matériel

Système pluritechnologique

Système virtuel

Performances simulées

Écart entre performances simulées et mesurées

Démarche en sciences de l'ingénieur

- S'approprier les trois réalités du système pluritechnologique (le cahier des charges, le système virtuel et le système matériel) ;
- Comparer les performances issues de ces trois réalités ;
- Optimiser le système virtuel et le système matériel afin de faire converger leurs performances vers celles attendues au cahier des charges.